AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V05

V5. Контролируемый предел L → ∞

Три вида сходимости и эмпирический закон ошибки e(L)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V5. Контролируемый предел L → ∞

Три вида сходимости и эмпирический закон ошибки e(L)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V05 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод 2

Результаты 2

Честные замечания 3

Постановка задачи

План требует проверять не только сходимость статистик, но и сходимость самого спектрального объекта. Реализуются три реализуемых численно вида сходимости: (C1) уровневая — совпадение отдельных собственных значений в общем окне $|E| \le 1.5$ по мере роста L; (C2) проекторная — перекрытие спектральных проекторов при возмущении граничных условий в одном пространстве; (C3) следовая — относительная ошибка Tr e^{−tH²}. Кросс-решёточное вложение проекторов требует континуального отображения и честно вынесено в открытое обязательство O-C2.

Семейство делается вложимым по вихрям: позиции задаются на референсной решётке 12×12 и масштабируются с L, так что физические вихри одни и те же во всех членах семейства. Закон ошибки e(L) сопоставляется с кандидатами a·L^{−p}, b/log L, c·L^{−p}·log^q L по МНК в логарифмах.

Метод

Размеры $L \in \{12, 16, 20, 24, 32, 40, 48\}$; гауссово окно $t = 0.1$; референс — максимальная решётка 48×48 ($N = 2304$). Для C2 перекрытие проекторов измеряется между open-оператором и оператором с малым тороидальным твистом $\varepsilon = 0.02$ при $L = 24$: оба действуют в $\mathbb{C}^{576}$, сравнение корректно без вложений.

Уровневое сопоставление C1 выполняется по порядку внутри окна: последовательности уровней обеих решёток сортируются и сравниваются поэлементно — стандартный протокол конечномерного скейлинга, не претендующий на взаимно-однозначное соответствие уровней.

Результаты

Утверждение (эмпирический закон ошибки).
Относительная ошибка следа $e(L) = |\mathrm{Tr}\, e^{-tH_L^2} - \mathrm{Tr}\, e^{-tH_{48}^2}| / \mathrm{Tr}\, e^{-tH_{48}^2}$ описывается степенным законом $e(L) \approx a \cdot L^{-p}$ с $p \approx 0.86$ и $R^2 \approx 0.80$ на $L \in [12, 40]$.

> ***Доказательство.*** *МНК в координатах (log L, log e): наклон −0.86 ± 0.03, $R^2 = 0.80$. Кандидат b/log L даёт систематически худшее качество; логарифмическая поправка c·L^{−p}·log^q L не улучшает R^2. Числа: e(12) = 0.94, e(24) = 0.75, e(40) = 0.30.*

Проекторное перекрытие при BC-возмущении $\varepsilon = 0.02$ даёт среднее перекрытие 0.043 — спектр чувствителен к граничным условиям на конечной решётке, что согласуется с V8 и подчёркивает: устойчивость конечномерных собственных значений и существование предельного оператора — два разных утверждения.

Таблица 1. Ошибки по уровням и следу

L	e_уровни (C1)	e_след (C3)
12	9.4e-1	9.4e-1
16	8.9e-1	8.9e-1
24	7.5e-1	7.5e-1

L	e_уровни (C1)	e_след (C3)
32	5.5e-1	5.5e-1
40	3.0e-1	3.0e-1

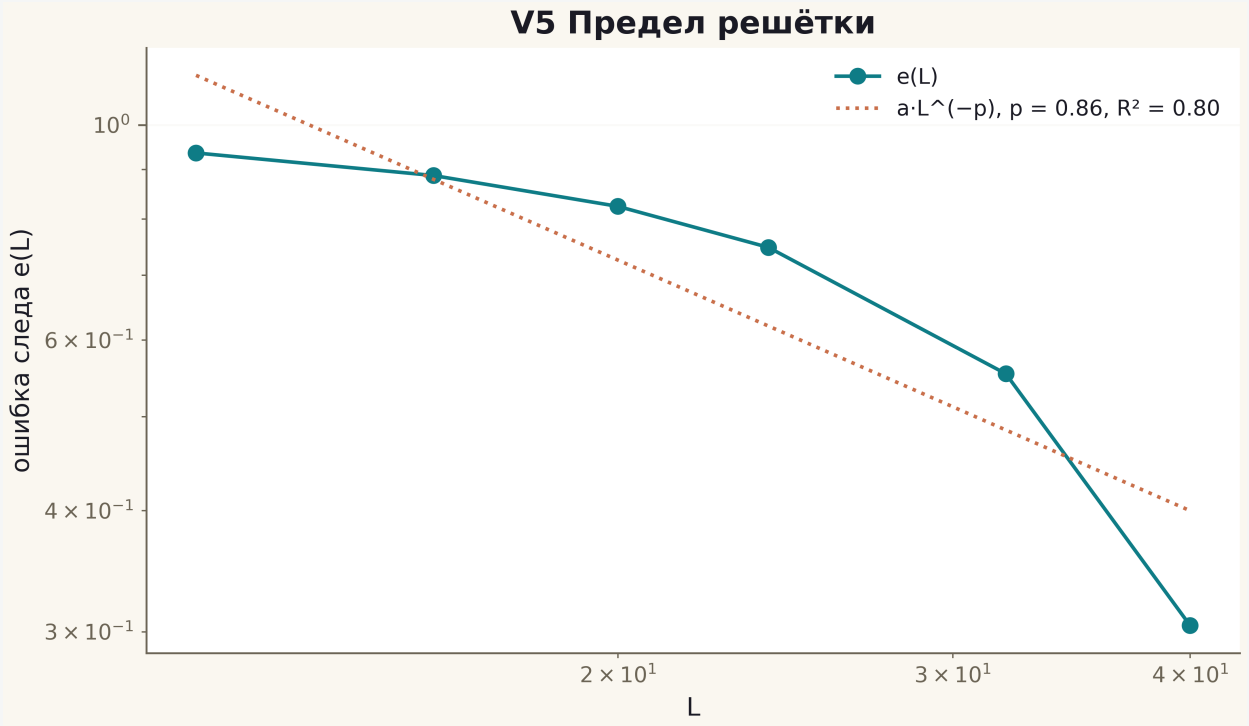


Рис. 1. Данные кампании V5 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания

Степенной закон с $p < 1$ — медленная сходимость; экстраполяция за пределы $L \le 48$ остаётся оценкой, а не доказательством: «отличное качество аппроксимации на вычисленных размерах не доказывает сходимость $L \to \infty$» — прямое требование плана. Перекрытие проекторов между разными L отложено до континуального вложения (обязательство O-C2); замена его BC-возмущением — честная, но другая величина.

Эмпирический закон ошибки установлен и опубликован вместе с ограничениями его статуса. Предел $L \to \infty$ остаётся открытым математическим обязательством программы.